

Mimmo Arezzo

LA MATEMATICA SCIENZA DEI GIOVANI

**Seminario tenuto presso il Dipartimento di Matematica
a richiesta di alcuni studenti del secondo anno di Fisica**

1 Ottobre 2009

PARTE PRIMA

BREVE CARRELLATA SULLE ETÀ DI ALCUNI AUTORI DI CELEBRI TEOREMI

1. Blaise Pascal (1623 - 1662)

Ben noto il filosofo e i *Pensieri*, fu grande matematico e inventore del primo computer (meccanico).

Era noto il sorprendente teorema di Pappo: dati su una retta i tre punti A , B e C e su un'altra retta i punti A' , B' e C' , i punti $AB' \cap A'B$, $AC' \cap A'C$ e $BC' \cap B'C$ sono allineati. Pascal ne diede, quando aveva solo 16 anni, la seguente generalizzazione (due rette sono una conica degenera):

dati su una conica sei punti A , B , C , A' , B' e C' , i punti $AB' \cap A'B$, $AC' \cap A'C$ e $BC' \cap B'C$ sono allineati.

E ne aveva solo 19 quando inventò la cosiddetta *pascalina*.

2. Isaac Newton (1643 - 1627)

Fu tardo a pubblicare, ma è noto che la peste lo indusse a ritirarsi in campagna fra il 1665 e il 1667 (22-24 anni), dove elaborò la matematica che gli servì per i Principia.

Nacquero qui le *flussioni*, come lui chiamò le derivate.

A 29 anni fu nominato membro della Royal Society.

3. Leonard Euler (1707 - 1783)

Si impose come uno dei più grandi matematici del suo tempo con il libro *Mechanica*, pubblicato quando aveva 29 anni.

4. Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777)

Dimostra l'irrazionalità di π nel 1761, all'età di 33 anni.

5. Ferdinand von Lindemann (1852 - 1939)

Dimostra la trascendenza di π nel 1882, all'età di 30 anni.

6. Il teorema dei numeri primi

Il numero $\pi(x)$ dei numeri primi minori di x ha lo stesso ordine di infinito di $\frac{x}{\log x}$

- a) Enunciato da Gauss nel 1791 (anno della morte di Mozart) quando aveva 14 anni.
- b) Nel 1858 Chebyshev, che allora aveva 37 anni, dimostra che se $\frac{\pi(x) \log x}{x}$ ha limite per $x \rightarrow \infty$, questo limite è 1.
- c) L'esistenza del limite fu dimostrata nel 1896 dal belga De la Vallée Poussin, quando aveva 30 anni.

7. Carl Friederich Gauss (1777 - 1855)

- a) Teoria delle progressioni aritmetiche, quando aveva 8 anni.
- b) Enunciato del teorema dei numeri primi, quando ne aveva 14.
- c) Teorema sulla ciclotomia, quando ne aveva 17.
- d) Teorema fondamentale dell'Algebra, quando ne aveva 22.
- e) Determina l'orbita del "pianetino" Cerere, quando ne aveva 23.

8. **Pafnuty Chebyshev (1821 - 1894)**

Prima del grande contributo alla dimostrazione del teorema dei numeri primi di cui abbiamo già parlato, a 29 anni dimostra che fra n e $2n$ c'è sempre almeno un numero primo.

9. **Nils Abel (1802 - 1829)**

Morì a soli 27 anni; ma ne aveva 22 quando dimostrò che le equazioni algebriche generali di grado superiore al quarto non possono avere formula risolutiva per radicali.

Esisteva dal 1799 una dimostrazione di Paolo Ruffini (che allora aveva 30 anni) che però conteneva un errore.

Il teorema è oggi noto come *Teorema di Abel-Ruffini*.

10. **Évariste Galois (1811 - 1832)**

Morì a soli 20 anni, 6 mesi e 5 giorni.

Abel e Ruffini avevano chiuso il problema dell'esistenza di formule risolutive per radicali per le equazioni generali di grado superiore al quarto.

Galois affrontò e risolse il problema di scoprire quali polinomi potessero essere risolti per radicali.

Creò all'uopo una teoria molto sofisticata dando, fra l'altro, un forte impulso alla teoria dei gruppi.

A lui si fa risalire la nascita dell'Algebra come disciplina autonoma e non ancella della Geometria.

Di lui ci occupiamo in dettaglio nelle parti seguenti di questo seminario.

PARTE SECONDA

LA MEDAGLIA FIELDS ED ALCUNI VINCITORI

Riservata a matematici di non più di 40 anni, la medaglia Fields fu assegnata per la prima volta nel 1936.

La ferrea “regola” dei 40 anni fu infranta solo una volta, nel 1954, con l’assegnazione a Kunihiko Kodaira, che aveva 44 anni.

Non ci sono state altre eccezioni. Questo rende particolarmente significative le assegnazioni che sono state fatte a matematici di età molto inferiore ai 40 anni.

Quello che segue è un breve elenco. Riporto le motivazioni ufficiali delle assegnazioni, consapevoli che si tratti di affermazioni non facilmente chiarificabili.

1. **Jean Pierre Serre** (nato nel 1926, premiato nel 1954, a 28 anni).
È, fra tante altre cose, l’inventore della cosiddetta *teoria dei fasci*, strumento imprescindibile per lo studio della Geometria, che non ha alcunché a che vedere con quella trattata da noi nel corso.
2. **John Milnor** (nato nel 1931, premiato nel 1962, a 31 anni)
Prova l’esistenza di sfere di dimensione 7 con struttura differenziale non standard.
3. **Simon Donaldson** (nato nel 1957, premiato nel 1986, a 29 anni)
Prova l’esistenza di una infinità non numerabile di strutture differenziali diverse nelle varietà lisce di dimensione 4, un risultato che stupì il mondo matematico (era noto, ad esempio, che $\mathbb{R}^n$ ha una sola struttura differenziale per ogni $n \neq 4$; è come dire che lo spazio a 4 dimensioni, il “nostro” spazio, è quello che ha la struttura più complicata).
I metodi utilizzati sono diventati standard nello studio della fisica teorica.
4. **Terence Tao** (nato nel 1975, premiato nel 2006, a 31 anni)
Nato in Australia da genitori cinesi emigrati da Hong Kong, ha dimostrato il suo straordinario talento matematico molto precocemente, seguendo corsi matematici di livello universitario quando aveva solo 9 anni.
Egli è uno dei due soli bambini nella storia del programma “Studio sui talenti eccezionali” della John Hopkins University ad avere superato i 700 punti nella sezione matematica.
Egli ottenne 760 punti quando aveva appena 8 anni.
Negli anni 1986, 1987 e 1988, Tao è stato il più giovane partecipante alle Olimpiadi Matematiche Internazionali, competendo per la prima volta all’età di dieci anni, vincendo rispettivamente le medaglie di bronzo, argento e oro.
Egli vinse la medaglia d’oro quando aveva appena compiuto tredici anni ed è a tutt’ora il più giovane vincitore nella storia del premio.
A 14 anni si iscrisse al Research Science Institute, un programma di ricerca estivo altamente competitivo riservato a studenti senior delle scuole superiori di tutto il mondo, sponsorizzato dal CEE (Centre for Excellence in Education) e ospitato dall’MIT (Massachusetts Institute of Technology).
A 17 anni, con una borsa di studio Fullbright, si è iscritto alla Princeton University, dove ha conseguito il PhD nel 1996, all’età di 20 anni. Da allora è professore all’Università della

California, Los Angeles.

Il suo teorema più famoso, di quelli dall'enunciato abbordabile, trovato insieme a Ben J. Green, dell'Università di Cambridge (UK), afferma che per ogni k esistono progressioni aritmetiche di numeri primi aventi più di k termini ($\{3, 7, 11\}$ ha lunghezza 3, $\{5, 11, 17, 23, 29\}$ ha lunghezza 5, ...)

5. **René Thom** (nato nel 1923, premiato nel 1958, a 35 anni - È morto nel 2002)
È, fra tante altre cose, l'inventore della cosiddetta *teoria delle catastrofi*.
6. **Enrico Bombieri** (nato nel 1923, premiato nel 1974, a 34 anni)
Professore ordinario a poco più di 21 anni, la sua azione va dalla teoria dei numeri, all'Analisi, alla Geometria. Per lui la Scuola Normale Superiore di Pisa istituì una cattedra di Matematica (priva di specificazioni). Ma poco dopo si trasferì all'IAS di Princeton.
La medaglia gli venne conferita per le sue ricerche sulla distribuzione dei numeri primi.
7. La distribuzione delle medaglie per territorio è la seguente:
USA 11, Francia 9, Russia 8, Regno Unito 7, Giappone 3, Belgio 2, una sola per Australia, Cina, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda e Svezia.

PARTE TERZA

ÉVARISTE GALOIS LA STORIA

Assistito da un professore che ne aveva riconosciuto il genio, Galois comprese la grande portata delle sue scoperte e cercò di entrare in quella che era allora la scuola tecnica per eccellenza, l'École Polytechnique.

Ma la prima volta si rifiutò di rispondere a domande che giudicava troppo facili; la seconda volta entrò in un conflitto dialettico con un commissario e gli tirò contro un cancellino.

Fu escluso e certamente anche a causa dei suoi continui, ingiusti insuccessi, divenne un focoso repubblicano.

Caduto Napoleone, i Borbone erano ritornati sul trono di Francia con Luigi XVIII, fratello di Luigi XVI, e poi con l'altro fratello Carlo X.

Questo re fu molto autoritario, e si mostrò insofferente per la Carta Costituzionale, il che provocò una sommossa, a cui Galois partecipò attivamente, che lo costrinse alla fuga.

Fu messo sul trono il duca di Orléans, Luigi Filippo; ma le speranze di una gestione meno assoluta del potere vennero presto meno e il giovane Galois ricominciò ad agitarsi, arrivando a proferire nei confronti del nuovo sovrano minacce tali da fargli provare l'umiliazione della galera e di un processo, nel quale, per sua fortuna, incontrò un giudice particolarmente benevolo.

Ma questo periodo di tumulti non fermò le sue ricerche.

Consapevole della difficoltà degli argomenti affrontati, inviò i suoi manoscritti ai più grandi matematici del tempo, di cui c'era a Parigi, in quell'epoca, una grande rappresentanza.

Questi manoscritti non furono nemmeno letti. Quelli inviati al più famoso di tutti, Augustin Cauchy, sono andati addirittura perduti; quello inviato a Fourier non ebbe miglior fortuna, perché il grande matematico morì prima di averlo letto.

Quando, dopo la sua morte, ci si rese conto che Galois aveva creato una matematica nuova, la sua vita fu studiata in lungo e in largo; ma ormai era troppo tardi per far luce su quello che è rimasto un mistero : l'insuccesso di Galois fu semplice sfortuna ? fu trascurato per le sue idee politiche ? oppure le sue argomentazioni erano così difficili da non essere comprensibili neppure per i grandi matematici a cui furono indirizzate ?

Quale che sia la risposta a questi interrogativi, la disperazione di Galois fu grandissima, e qualcuno si è spinto ad ipotizzare che il misterioso duello che pose fine alla sua vita altro non fosse che un suicidio mascherato; forse addirittura mascherato da operazione politica : assecondato da amici di un piccolo gruppo si ferventi repubblicani, il giovane Galois, secondo questa ipotesi, potrebbe avere architettato un finto omicidio di regime per scatenare una seconda rivoluzione per indurre anche Luigi Filippo a lasciare il trono.

Certo, è strano che Galois fosse così certo di morire da trascorrere l'intera notte precedente il duello a scrivere nervosamente, in una lettera all'amico Auguste Chevalier, l'elenco delle sue scoperte, molte delle quali senza le dimostrazioni perché non ce n'era materialmente il tempo. Non conosceremo mai la verità su queste ipotesi.

Certamente, non abbiamo riserve nel tributare a questo giovane l'ammirazione e il plauso che gli sono stati negati in vita, uniti al rimpianto per tutto ciò che egli avrebbe potuto scoprire se il mondo accademico contemporaneo lo avesse accolto più benevolmente.

PARTE QUARTA

ELEMENTI DI TEORIA DEI GRUPPI

Se si analizza nel dettaglio il procedimento con il quale si perviene alle formule risolutive per radicali delle equazioni polinomiali dei gradi 3 e 4, si rimane sorpresi dalla sua relativa semplicità.

Nel primo caso, si lavora un po' con lo sviluppo di $(a+b)^3$ e nel secondo con lo sviluppo di $(a+b+c)^4$.

Deve essere stata veramente grande la delusione nello scoprire che analogo lavoro fatto con qualche cosa di simile a $(a+b+c+d)^5$ non conducesse a niente.

Sono trascorsi circa un paio di secoli, prima che gli studiosi rinunciassero e cercassero vie alternative.

Fu Lagrange a far entrare in gioco le permutazioni delle radici $x_1, \dots, x_n$ di $f \in k[X]$ e quindi a segnare l'ingresso nell'argomento della teoria dei gruppi finiti; ma il discorso era ancora troppo complicato, e le sue argomentazioni, e quelle del suo allievo Paolo Ruffini, pur ormai nell'ordine di idee che una formula generale per i polinomi di grado maggiore di 4 non potesse esistere, non furono giudicate conclusive da molti matematici dell'epoca, da Gauss ad Abel, che, dopo aver brevemente creduto di aver trovato la formula per il quinto grado, mise mano personalmente alle argomentazioni di Ruffini, pervenendo alla prima dimostrazione di impossibilità universalmente accettata e oggi nota come *Teorema di Abel-Ruffini*.

Ricordiamo che l'insieme $S(I)$ delle applicazioni bigettive, o *permutazioni*, di un insieme I su se stesso costituisce un gruppo rispetto alla composizione ordinaria.

L'importanza di questi gruppi nella teoria delle equazioni è stata da noi ormai largamente preannunciata, ma essa ha anche una rilevanza indipendente come mostra, ad esempio, il

Teorema (Cayley) *Ogni gruppo G è isomorfo a un sottogruppo del gruppo $S(G)$.*

La dimostrazione è molto semplice, perché l'applicazione che a ogni $g \in G$ associa la permutazione $\alpha_g : G \rightarrow G$ definita, per ogni $x \in G$ da $\alpha_g(x) = gx$, è chiaramente un omomorfismo iniettivo.

Ricordiamo che se I è in corrispondenza biunivoca con J si ha un isomorfismo naturale fra $S(I)$ ed $S(J)$; se $\varphi : I \rightarrow J$ è una applicazione bigettiva, si verifica infatti facilmente che l'applicazione $\varphi^* : S(I) \rightarrow S(J)$ definita da $\varphi^*(\sigma) = \varphi\sigma\varphi^{-1}$ è un isomorfismo.

Quindi possiamo, nel caso finito, supporre che sia $I = \{1, \dots, n\}$, cosa che faremo sistematicamente nel seguito, ed indicare $S(I)$ con S_n .

Ricordiamo anche che gli elementi di S_n sono in numero di $n!$, sono indicati nel modo consueto

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdot & \cdot & \cdot & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

e se $\sigma, \tau \in S_n$ il simbolo $\sigma\tau$ indica la permutazione ottenuta eseguendo prima τ e poi σ .

Per $n = 2$ si hanno allora le permutazioni

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

e la tabella moltiplicativa

α_1	α_2
α_2	α_1

mentre per $n = 3$ si hanno le permutazioni

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \alpha_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

e la tabella moltiplicativa

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6
α_2	α_1	α_5	α_6	α_3	α_4
α_3	α_4	α_1	α_2	α_6	α_5
α_4	α_3	α_6	α_5	α_1	α_2
α_5	α_6	α_2	α_1	α_4	α_3
α_6	α_5	α_4	α_3	α_2	α_1

Nell'ultima tabella si possono osservare facilmente

- la non commutatività di S_3 , e siccome ogni S_n si immerge in maniera naturale in S_{n+1} , mediante l'omomorfismo iniettivo $\varphi_n : S_n \rightarrow S_{n+1}$ definito da

$$\varphi_n(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdot & \cdot & \cdot & n & n+1 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma(n) & n+1 \end{pmatrix}$$

la non commutatività di S_n per ogni $n \geq 3$;

- il fatto, riguardante tutte le tabelle moltiplicative dei gruppi finiti, che in ciascuna riga e in ciascuna colonna compaiano, necessariamente una volta sola, tutti gli elementi del gruppo; questo fatto è legato alla risolubilità in ciascun gruppo, delle equazioni del tipo $ax = b$ e delle equazioni del tipo $xa = b$;
- il fatto che i sottogruppi di S_3 siano

$$\{\alpha_1\} \quad \{\alpha_1, \alpha_2\} \quad \{\alpha_1, \alpha_3\} \quad \{\alpha_1, \alpha_6\} \quad \{\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5\} \quad S_3$$

Ogni sottogruppo H di un gruppo G induce in G le relazioni di equivalenza

$$g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H \quad g_1 \approx g_2 \Leftrightarrow g_1g_2^{-1} \in H$$

Le classi di equivalenza modulo la prima sono i sottoinsiemi di G del tipo $gH = \{gh \mid h \in H\}$ e si dicono *classi laterali sinistre di G modulo H* , le classi di equivalenza modulo la seconda sono i sottoinsiemi di G del tipo $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ e si dicono *classi laterali destre di G modulo H* .

Poiché le applicazioni $\alpha_g, \beta_g : G \rightarrow G$ definite da $\alpha_g(x) = gx$ e $\beta_g(x) = xg$ sono bigettive, ciascuna classe laterale, sinistra o destra, è in corrispondenza biunivoca con H .

L'insieme delle classi laterali sinistre $\mathcal{S} = \{gH \mid g \in G\}$ e quello delle classi laterali destre $\mathcal{D} = \{Hg \mid g \in G\}$ sono anch'essi in corrispondenza biunivoca; il numero degli elementi di ciascuno di essi, se finito, viene detto *indice* di H in G e viene denotato con $[G : H]$.

Da quanto sopra segue il

Teorema (Lagrange) Se G è un gruppo finito di ordine n e H è un sottogruppo di G di ordine m , si ha

$$n = m \cdot [G : H]$$

quindi ogni sottogruppo di G ha come ordine e come indice in G divisori di n . In particolare, ogni elemento di G ha come ordine un divisore di n (l'ordine di un elemento $g \in G$ è per definizione l'ordine del sottogruppo di G generato da g e coincide con il minimo numero naturale r tale che $g^r = 1$).

Osservazione L'operazione in $\mathcal{S}$

$$(g_1H)(g_2H) = (g_1g_2)H \tag{1}$$

non è, in generale, ben definita.

Se, per esempio $G = S_3$ ed $H = \{\alpha_1, \alpha_2\}$, si ha $\alpha_4H = \alpha_6H$, ma $(\alpha_4\alpha_5)H \neq (\alpha_6\alpha_5)H$.

Definizione Il sottogruppo H si dice **normale** (o **invariante**) in G se $gH = Hg$ per ogni $g \in G$.

Esempio Se $[G : H] = 2$, H è normale in G .

Infatti, se $x \notin H$, le classi laterali xH e Hx coincidono con $G \setminus H$.

Osservazione Segue dalla definizione che se H è un sottogruppo normale di G , l'operazione (1) è ben definita e dota $\mathcal{S}$ della struttura di gruppo.

Tale gruppo si indica con G/H e si chiama **gruppo quoziente** di G modulo H .

PARTE QUINTA

ELEMENTI DI TEORIA DEI CAMPI (DI NUMERI)

Un **campo** è un insieme dotato delle operazioni di addizione e moltiplicazione con tutte le proprietà formali usuali, compresa la proprietà che ogni elemento non nullo abbia inverso.

L'esempio più semplice di campo è $\mathbb{Q}$; altri campi noti sono $\mathbb{R}$ (campo dei numeri *reali*) e $\mathbb{C}$ (campo dei numeri *complessi*).

Per avere altri esempi di campi, basta prendere $\mathbb{Q}$ e qualche altro numero, ad esempio $\sqrt{2}$ o i o tutti e due e fare con questi oggetti, in tutti i modi possibili, le quattro operazioni (mai la divisione per zero!).

Si noti che, a parte situazioni particolari, peraltro molto utili in Matematica, un campo deve necessariamente contenere $\mathbb{Q}$ (o un sottocampo isomorfo a $\mathbb{Q}$).

Qui noi considereremo solo campi k compresi fra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}$.

Se indichiamo con k un campo, i polinomi a coefficienti in quel campo si indicano con $k[X]$.

Un polinomio irriducibile $f \in k[X]$ non ha radici in k (se avesse la radice α sarebbe divisibile per $X - \alpha$), ma esiste un campo k_1 , contenente k , nel quale f ha una radice x_1 .

Si innesca così un processo iterativo che conduce ad un campo “minimale” Δ_f , contenente k e tutte le radici di f ; in $\Delta_f[X]$, f si scompone in fattori lineari.

Per questo, Δ_f si dice *campo di scomposizione* del polinomio f .

Ogni campo k ammette una *chiusura algebrica* $\bar{k}$, cioè un più piccolo campo contenente le radici di tutti i polinomi a coefficienti in k .

La chiusura algebrica di $\mathbb{C}$ è $\mathbb{C}$ stesso (*teorema fondamentale dell'algebra*, Gauss, 1799). La chiusura algebrica di $\mathbb{R}$ è $\mathbb{C}$.

Allora il campo di scomposizione del polinomio f può anche essere visto così : si considerano tutte le radici $x_1, \dots, x_n$ di f in $\mathbb{C}$ e si fanno in tutti i modi possibili le quattro operazioni con gli elementi dell'insieme $k \cup \{x_1, \dots, x_n\}$ (campo *generato* da $x_1, \dots, x_n$ su k ; si indica con $k(x_1, \dots, x_n)$).

PARTE SESTA

CENNI ALLA TEORIA DI GALOIS SULLA RISOLUBILITÀ PER RADICALI DELLE EQUAZIONI ALGEBRICHE

Prendiamo ora un polinomio $f \in k[X]$ e consideriamo il suo campo di scomposizione Δ_f e le sue radici $x_1, \dots, x_n$.

Consideriamo poi un *automorfismo* di Δ_f , cioè una corrispondenza biunivoca $\sigma : \Delta_f \rightarrow \Delta_f$ aventi le proprietà seguenti :

a) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$ per ogni $\alpha, \beta \in \Delta_f$

b) $\sigma(\alpha \cdot \beta) = \sigma(\alpha) \cdot \sigma(\beta)$ per ogni $\alpha, \beta \in \Delta_f$

Osserviamo che si ha :

a) $\sigma(0) = \sigma(0 + 0) = \sigma(0) + \sigma(0)$ e quindi $\sigma(0) = 0$

b) $\sigma(1) = \sigma(1 \cdot 1) = \sigma(1) \cdot \sigma(1)$ e quindi $\sigma(1) = 1$

c) $\sigma(2) = \sigma(1 + 1) = \sigma(1) + \sigma(1)$ e quindi $\sigma(2) = 2$

d) ...

e) $\sigma(\frac{a}{b}) \cdot b = \sigma(\frac{a}{b}) \cdot \sigma(b) = \sigma(\frac{a}{b} \cdot b) = \sigma(a) = a$ e quindi $\sigma(\frac{a}{b}) = \frac{a}{b}$

In definitiva, $\sigma(q) = q$ per ogni $q \in \mathbb{Q}$.

Ora supponiamo che l'automorfismo σ non lasci fissi solo i numeri razionali contenuti in k , ma l'intero k .

Come agisce σ sulle radici di $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in k[X]$?

Ebbene, se x è una radice di f , anche $\sigma(x)$ è una radice di f .

Infatti,

$$\begin{aligned} f(\sigma(x)) &= a_0 + a_1\sigma(x) + \dots + a_n\sigma(x)^n &= \\ &= a_0 + a_1\sigma(x) + \dots + a_n\sigma(x^n) &= \\ &= \sigma(a_0) + \sigma(a_1)\sigma(x) + \dots + \sigma(a_n)\sigma(x^n) &= \\ &= \sigma(a_0) + \sigma(a_1x) + \dots + \sigma(a_nx^n) &= \\ &= \sigma(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) &= \\ &= \sigma(0) = 0 \end{aligned}$$

Quindi σ permuta le radici $x_1, \dots, x_n$ di f .

Ebbene, Galois associa al polinomio f il gruppo $\mathcal{G}_k(f)$, in seguito detto *gruppo di Galois* del polinomio f su k , degli automorfismi di Δ_f che lasciano fissi gli elementi di k .

E questo gruppo dall'apparenza così spaventosa, per quanto visto prima è in realtà *solo* un gruppo di permutazioni, o meglio è isomorfo a un sottogruppo di S_n , se f ha n radici distinte.

S_n è un gruppo finito ma il suo ordine ha tutti i divisori possibili (ha $n!$ elementi); quindi per conoscere le caratteristiche dei sottogruppi di S_n le limitazioni imposte dal teorema di Lagrange (il numero di elementi di un sottogruppo è sempre un divisore del numero di elementi del gruppo) sono poco significative.

Facciamo ancora una osservazione.

Supponiamo di avere un campo K intermedio fra k e Δ_f :

$$k \subseteq K \subseteq \Delta_f$$

Allora il gruppo di Galois $\mathcal{G}_K(f)$ di f su K è un sottogruppo del gruppo di Galois $\mathcal{G}_k(f)$ di f su k .

Quindi se abbiamo una successione di estensioni successive di campi

$$k = k_0 \subseteq k_1 \subseteq \dots \subseteq k_n = \Delta_f$$

Abbiamo anche una successione di sottogruppi

$$\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}_k(f) \supseteq \mathcal{G}_1 = \mathcal{G}_{k_1}(f) \supseteq \dots \supseteq \mathcal{G}_n = \mathcal{G}_{k_n}(f) = \{e\}$$

del gruppo di Galois $\mathcal{G}_k(f)$ di f su K .

Vediamo ora come tutto questo entri nel problema della risolubilità per radicali dell'equazione $f = 0$.

Consideriamo ad esempio il polinomio $X^3 + pX + q \in \mathbb{Q}[X]$ e la sua formula risolutiva per radicali

$$\sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Essa dice che le radici appartengono al campo ottenuto aggiungendo a $\mathbb{Q}$

- prima $\sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$, cioè un elemento α_1 tale che $\alpha_1^2 \in \mathbb{Q}$,
- poi $\sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$, cioè un elemento α_2 tale che $\alpha_2^3 \in \mathbb{Q}(\alpha_1)$,
- infine $\sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$, cioè un elemento α_3 tale che $\alpha_3^3 \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2)$

Si hanno allora la successione di estensioni di campi

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha_1) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2) = \Delta_f$$

e la catena discendente di gruppi

$$\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \supseteq \mathcal{G}_{\mathbb{Q}(\alpha_1)}(f) \supseteq \mathcal{G}_{\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2)}(f) = \{e\}$$

A una formula risolutiva più complicata, se esiste, saranno associate una successione di estensioni di campi e una successione decrescente di gruppi più lunghe, ma si tratterà sempre di successioni del tipo

$$k \subseteq k(x_1) \subseteq k(x_1, x_2) \subseteq \dots \subseteq k(x_1, \dots, x_n) = \Delta_f$$

con $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ tali che $x_1^{r_1} \in k, \dots, x_n^{r_n} \in k(x_1, \dots, x_{n-1})$

$$\mathcal{G}_k(f) \supseteq \mathcal{G}_{k(x_1)}(f) \supseteq \dots \supseteq \mathcal{G}_{k(x_1, \dots, x_n)}(f) = \{e\}$$

Ebbene, Galois ha dimostrato che, se una formula risolutiva per radicali esiste, la conseguente successione di sottogruppi di $\mathcal{G}_k(f)$ ha la proprietà che ciascuno di essi è un sottogruppo *normale* nel precedente e il gruppo quoziente è commutativo.

Viceversa, dall'esistenza di una successione di sottogruppi di $\mathcal{G}_k(f)$ con quella proprietà si risale a una successione di estensione di campi del tipo precedente, il che dimostra l'esistenza di una formula risolutiva per radicali.